

Módulo 03 — Respostas Conceituais

Trilha de Docker | UniSENAI 2026

Exercício 3 — Conceitos sobre contêineres efêmeros

a) O que significa dizer que um contêiner é efêmero?

Dizer que um contêiner é **efêmero** significa que ele foi projetado para ter uma vida curta e descartável. Um contêiner não é uma máquina permanente: ele nasce para executar uma tarefa, cumpre seu papel e pode ser destruído sem cerimônia. Tudo que estava armazenado internamente nele (fora de volumes) desaparece junto.

É o oposto de um servidor tradicional, onde você instala o sistema, configura manualmente, acumula arquivos e histórico ao longo de meses ou anos. O contêiner não tem esse "estado acumulado" — cada vez que sobe, começa limpo a partir da imagem.

b) Quais as vantagens desse conceito no desenvolvimento e deploy de aplicações?

1. Ambientes sempre limpos e previsíveis

Como cada contêiner nasce do zero a partir da imagem, não existe o problema do "funciona na minha máquina". O ambiente de desenvolvimento, homologação e produção são idênticos — todos criados a partir da mesma imagem.

2. Escalabilidade rápida

Precisa de mais capacidade? É só criar mais contêineres da mesma imagem em segundos. Precisa reduzir? Remove os excedentes. Não há instalação, configuração nem tempo de espera como em servidores tradicionais.

3. Deploy sem medo

Como o contêiner antigo pode ser descartado e o novo sobe do zero, fazer um deploy é simplesmente parar o contêiner atual e subir um novo com a imagem atualizada. Se algo der errado, basta subir o contêiner com a imagem da versão anterior (rollback imediato).

4. Isolamento e segurança

Cada contêiner roda isolado dos outros. Um bug ou falha em um contêiner não afeta os demais. Depois que o contêiner é removido, nenhum resíduo fica no sistema.

5. Facilidade de testes

No desenvolvimento, é comum criar um contêiner para rodar um teste, verificar o resultado e descartá-lo. Sem deixar rastros no sistema local — sem conflito de versões, sem "lixo" acumulado.

Resumo dos comandos do módulo

Comando	O que faz
<code>docker run -d nginx</code>	Sobe o Nginx em segundo plano
<code>docker ps</code>	Lista contêineres ativos
<code>docker ps -a</code>	Lista todos (ativos e parados)
<code>docker stop <nome></code>	Para o contêiner graciosamente
<code>docker rm <nome></code>	Remove o contêiner parado
<code>docker container prune</code>	Remove todos os contêineres parados

-